

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG

Đồ án Tốt nghiệp Đại học — Niên khóa 2025/2026

Sinh viên thực hiện	: Trần Anh Đức
Mã số sinh viên	: [MSSV]
Lớp	: [Lớp]
Giảng viên hướng dẫn	: [Học hàm. Tên GVHD]

Nội dung trình bày

Phần I — Mở đầu

- 1 Mục tiêu của đề án
- 2 Phân tích bài toán
- 3 Hệ thống danh hiệu khen thưởng
- 4 Logic chuỗi danh hiệu

Phần II — Thiết kế

- 5 Kiến trúc & công nghệ
- 6 Cơ sở dữ liệu
- 7 Phân tích chức năng & quy trình
- 8 Kiến trúc phần mềm

Phần III — Tính năng nổi bật

- 9 Tự động xét điều kiện
- 10 Quy trình đề xuất & ra quyết định
- 11 Nhập/xuất dữ liệu hàng loạt
- 12 Vận hành & quản trị hệ thống

Phần IV — Đánh giá & Tổng kết

- 13 Kiểm thử, hiệu năng, triển khai
- 14 Kết luận và hướng phát triển

Thời lượng trình bày: **13–14 phút**, sau đó là phần Hỏi & Đáp với Hội đồng.

Mục tiêu của đề án

Bối cảnh và động lực

- Quản lý khen thưởng tại đơn vị quân đội hiện chủ yếu dựa trên **Excel và hồ sơ giấy**
- Khó tra cứu lịch sử khen thưởng nhiều năm
- **Quy định chuỗi danh hiệu phức tạp** (BKBP, CSTĐTQ, BKTTCP) dễ sai sót khi tính thủ công
- Vận hành trên **mạng nội bộ**, không phụ thuộc Internet

Mục tiêu cụ thể

- Quản lý **5 nhóm khen thưởng** với 4 cấp vai trò
- **Tự động hoá** xét điều kiện theo quy định hiện hành
- Hỗ trợ **đề xuất** → **duyet** → **ra quyết định**
- Đảm bảo **truy vết và bảo mật** đầy đủ
- **Triển khai trên mạng nội bộ** offline

Mục tiêu cốt lõi

Giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian, đảm bảo đúng quy định.

Phân tích bài toán — 4 thách thức cốt lõi

① Logic chuỗi danh hiệu nhiều năm

Cửa sổ trượt 3y/7y, ràng buộc lifetime, lỗi đột — không thể xét bằng truy vấn đơn lẻ, đòi hỏi **engine xét điều kiện trên toàn timeline** của quân nhân.

② Tính nhất quán đa bảng

Một lần duyệt đề xuất cập nhật ≥ 5 bảng (đề xuất, hồ sơ, số quyết định, file PDF, thông báo, audit). Bắt buộc **transaction** và **chống race condition** khi hai cán bộ duyệt cùng lúc.

③ Phân quyền theo cây tổ chức

4 vai trò $\times$ cây đơn vị nhiều cấp $\rightarrow$ **hai lớp middleware độc lập** (requireRole + unitFilter). Bypass được lớp này thì lớp kia vẫn chặn.

④ Vận hành mạng nội bộ (offline-first)

Không CDN, không dịch vụ ngoài $\rightarrow$ tự host font, tự backup theo lịch, **PM2 auto-restart**, cài đặt qua thư mục node_modules đóng gói sẵn.

Trọng tâm trình bày: ① (slide 6–7) và ② (slide 13, 18).

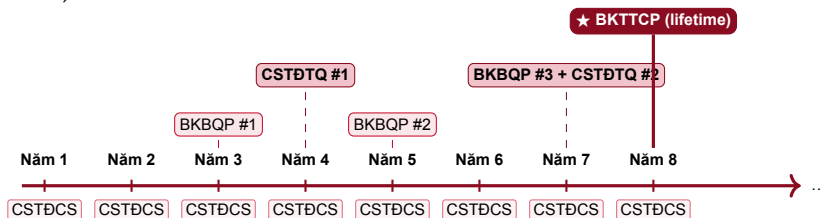
Hệ thống khen thưởng — 5 nhóm chính

Nhóm khen thưởng	Phân rõ chi tiết	Tiêu chí xét
Khen thưởng hằng năm	Cá nhân (CSTĐCS, CSTT, BKBQP, CSTĐTQ, BKTTCP) + Đơn vị (ĐVQT, ĐVT, BKBQP, BKTTCP)	Theo năm
Khen thưởng niên hạn	HCCSVV (3 hạng), HCQKQT, KNC VSNXD QĐNDVN	Theo thời gian phục vụ
Khen thưởng cống hiến	HCBVTQ (3 hạng)	Cộng dồn 120 tháng
Khen thưởng thành tích	NCKH (Đề tài KH, Sáng kiến KH)	Theo công trình
Khen thưởng đột xuất	Theo sự kiện / chiến công cụ thể	Phi định kỳ

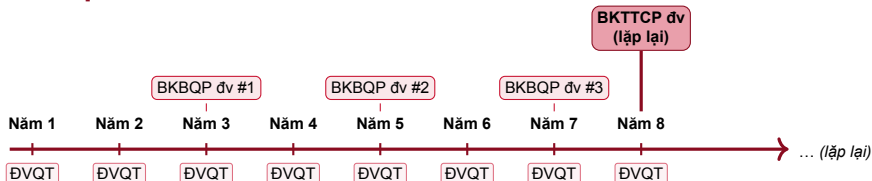
Mỗi nhóm được hiện thực bằng một hoặc nhiều **proposal type** trong code, dispatch qua **Strategy pattern** (Slide 13).

Khen thưởng hằng năm — chu trình hoàn hảo

Cá nhân (*CSTĐCS + NCKH liên tục mỗi năm là nền tảng; đề xuất chuỗi xét dựa trên streak năm trước*)



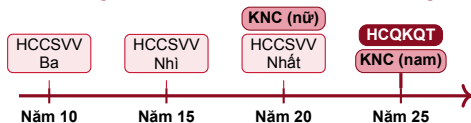
Đơn vị (*ĐVQT liên tục; không CSTĐTQ, không bắt buộc NCKH, BKTTC lặp lại*)



Lỡ đợt: bỏ lỡ năm đến mốc thì chu kỳ vẫn đếm tiếp, chu kỳ sau vẫn được xét.

Bốn loại khen thưởng dài hạn

Niên hạn + 1-lần (theo năm phục vụ)

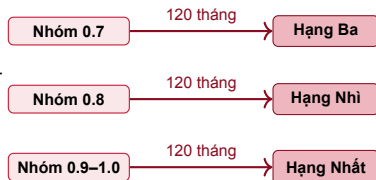


HCCSVV 3 hạng theo mốc 10/15/20y. **HCQKQT** 25y — 1 lần.

KNC VSNXD QĐNDVN: nam 25y / nữ 20y — 1 lần duy nhất.

Cống hiến (HCBVTQ)

Tích lũy **120 tháng** giữ chức vụ — không phụ thuộc năm phục vụ, mà theo *nhóm hệ số chức vụ*:



Kiến trúc tổng quan hệ thống

Luồng dữ liệu chính

Browser $\xrightarrow{\text{HTTPS}}$ **Frontend** $\xrightarrow{\text{REST}}$ **Backend** $\xrightarrow{\text{Prisma}}$ **PostgreSQL**

Socket.IO — thông báo real-time hai chiều Browser $\leftrightarrow$ Backend

Tầng giao diện

Next.js, Ant Design, TypeScript
end-to-end

Tầng ứng dụng

Express + Prisma ORM,
layered
Controller $\rightarrow$ Service $\rightarrow$
Repository

Tầng dữ liệu

PostgreSQL + Socket.IO
real-time, PM2 process
manager

Công nghệ sử dụng — Tech Stack

Frontend

- **Next.js** (App Router) — server components, file-based routing
- **TypeScript** — type safety toàn dự án
- **Ant Design** — component nghiệp vụ (Form, Table, DatePicker, Modal, ...)
- **Tailwind CSS** — styling tùy biến cho layout, spacing
- **Zod** — schema validation chia sẻ giữa client và server
- **Socket.IO client** — nhận thông báo real-time

Backend & CSDL

- **Express + TypeScript** — REST API
- **Prisma ORM** — type-safe queries, migration tự động
- **PostgreSQL** — RDBMS, giao dịch ACID đa bảng
- **Zod** — validate hai tầng (BE + FE) cùng phong cách schema
- **JWT 2 token** — access + refresh
- **bcrypt** — hash password

Socket.IO

PM2

node-cron

ExcelJS

PDFKit

Local deploy

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tổng quan

23 bảng chính, FK đầy đủ, ID dạng CUID 25 ký tự

Nhóm bảng

- **Tổ chức** — QuanNhan, CoQuanDonVi, DonViTrucThuoc, ChucVu
- **Đề xuất & Hồ sơ** — BangDeXuat, DanhHieuHangNam, HoSoNienHan, HoSoCongHien
- **Tài khoản** — TaiKhoan (4 vai trò)
- **Phụ trợ** — SystemLog, ThongBao, FileQuyetDinh, SystemSetting

Điểm thiết kế đặc biệt

FileQuyetDinh liên kết với 8 bảng khen thưởng qua **khoá ngoại theo số quyết định** (khoá tự nhiên, không dùng ID surrogate).

PostgreSQL tự cascade khi đổi số quyết định, đảm bảo toàn vẹn ở tầng cơ sở dữ liệu.

Composite uniques

- DanhHieuHangNam
(quan_nhan_id, nam)
- KhenThuongHCCSVV
(quan_nhan_id, danh_hieu)
- ChucVu
(co_quan_don_vi_id, ten_chuc_vu)

Phân tích chức năng — Use-case Diagram

Phân quyền theo vai trò

Vai trò	Phạm vi
USER	Cá nhân
MANAGER	Đơn vị quản lý
ADMIN	Toàn nghiệp vụ
SUPER_ADMIN	Hệ thống + quản trị

Use-case chính theo vai trò

Vai trò	Use-case chính
SUPER_ADMIN	Quản trị hệ thống, sao lưu, nhật ký toàn hệ thống
ADMIN	Duyệt đề xuất, cấp sổ quyết định, quản lý quân nhân
MANAGER	Tạo đề xuất, xem hồ sơ đơn vị, tính lại hồ sơ quân nhân
USER	Xem hồ sơ cá nhân, nhận thông báo

Hai lớp phân quyền

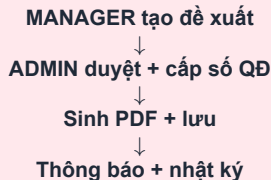
Middleware requireRole chặn ở route + unitFilter giới hạn dữ liệu theo đơn vị — hai lớp độc lập, dù bypass được lớp này thì lớp kia vẫn chặn.

Thiết kế hoạt động — Quy trình duyệt đề xuất

Các bước chính

- 1 MANAGER tạo đề xuất qua biểu mẫu năm bước
- 2 Hệ thống kiểm tra điều kiện, cảnh báo trùng đề xuất
- 3 ADMIN đối chiếu, cấp số quyết định và phê duyệt
- 4 Sinh PDF, lưu file đính kèm
- 5 Cập nhật hồ sơ, gửi thông báo, ghi nhật ký

Sơ đồ flow đơn giản



Tính nhất quán

Bước 3–5 thực hiện trong **một transaction Prisma** bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

Kiến trúc phần mềm — Strategy Pattern

Vấn đề

5 nhóm khen thưởng hiện thực thành 7 proposal type, mỗi loại có logic submit/validate/import khác nhau → if/else sẽ tạo file 2000+ dòng, khó test và bảo trì.

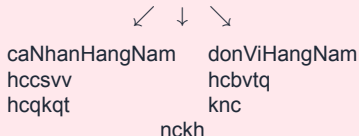
Giải pháp

Định nghĩa **interface chung**, mỗi loại 1 file riêng, dispatch qua **Registry**.

```
interface ProposalStrategy {  
    buildSubmitPayload(data);  
    validateApprove(ctx);  
    importInTransaction(tx);  
    buildSuccessMessage(result);  
}
```

7 Strategy implementations

ProposalStrategy (interface)



DRY: singleMedallImporter

HCQKQT và KNC dùng chung helper để loại bỏ trùng lặp logic.

Tự động xét điều kiện khen thưởng

Cách thức hoạt động

Xét điều kiện hai lớp đồng bộ

`computeEligibilityFlags` (tính lại hồ sơ) và `checkAwardEligibility` (kiểm tra ở API) dùng chung helper `lỗi chainEligibility` — bảo đảm hiển thị và xét duyệt nhất quán.

Gợi ý đề xuất tự động theo năm

Hồ sơ hàng năm tự sinh `goi_y` như “*Đủ điều kiện đề nghị BKBQP năm 2026*” — cán bộ chỉ cần xác nhận để tạo đề xuất.

Tính lại tự động khi có thay đổi

Khi quân nhân nhận danh hiệu mới, đổi đơn vị hoặc cập nhật năm phục vụ — hệ thống tính lại toàn bộ chuỗi và cập nhật trạng thái đủ/không đủ điều kiện.

Loại bỏ tính thủ công

Loại bỏ hoàn toàn việc **tính thủ công** các quy định phức tạp 2y / 3y / 7y.

Lịch sử dạng timeline

Hiển thị toàn bộ danh hiệu của một quân nhân theo trục thời gian — để quan sát chuỗi BKBQP/CSTĐTQ/BKTTCP.

Quy trình đề xuất và ra quyết định

Form đề xuất theo từng nhóm

Mỗi nhóm khen thưởng có form riêng. Schema **Zod** chia sẻ giữa client và server đảm bảo nhất quán.

Bảo đảm toàn vẹn

Toàn bộ quy trình thực hiện trong **một transaction**, kèm **audit log** chi tiết và phát thông báo real-time.

Workflow đề xuất — phê duyệt

MANAGER tạo đề xuất (cấp đơn vị) → ADMIN phê duyệt (cấp toàn nghiệp vụ). Admin có thể duyệt hoặc từ chối kèm lý do, gửi thông báo về người đề xuất.

Cấp số quyết định + Sinh PDF

Sinh số quyết định theo định dạng và bộ đếm riêng từng năm — không trùng lặp. PDF kết xuất theo template từng loại danh hiệu, lưu vào storage/.

Nhập / Xuất dữ liệu hàng loạt qua Excel

Pattern hai bước an toàn

Bước 1 — Xem trước

Đọc file Excel, kiểm tra từng dòng (định dạng ngày, CCCD, mã quân nhân, mã đơn vị). Hiển thị bảng lỗi cụ thể trên giao diện trước khi ghi.

Bước 2 — Xác nhận

Cán bộ xác nhận dữ liệu đúng → ghi vào CSDL trong một transaction. Nếu một dòng lỗi, toàn bộ rollback.

Template chuẩn có data validation

Hệ thống sinh template Excel với dropdown (cấp bậc, đơn vị, danh hiệu), định dạng ngày tháng — cán bộ điền theo mẫu, giảm sai sót.

Hiệu năng

Áp dụng **batch query**: collect IDs → 1 query `findMany` → đẩy vào Map tra cứu $O(1)$, tránh $N+1$ truy vấn.

Hỗ trợ

Import hàng loạt dữ liệu các nhóm khen thưởng qua Excel + Export báo cáo theo năm và đơn vị.

Vận hành & Quản trị hệ thống

Thông báo Real-time Audit Log

Socket.IO push

Phát qua Socket.IO theo room theo user khi có sự kiện.

Ghi nhận đầy đủ

Middleware tự ghi: ai, làm gì, đối tượng nào, kèm IP & user-agent.

Backup & DevZone

Backup tự động

Lập lịch qua node-cron, kết xuất file SQL vào backups/. Restore bằng psql.

Lưu lâu dài

Đồng thời lưu vào bảng ThôngBao để người dùng offline vẫn nhận khi đăng nhập lại.

Lọc đa chiều

Lọc theo user, hành động, resource, khoảng thời gian.

DevZone

SUPER_ADMIN bật/tắt schedule, trigger backup thủ công.

Kiểm thử, Hiệu năng và Triển khai

Kiểm thử & Hiệu năng

4 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ trọng yếu | **N+1** → **1** batch query Excel

4 kịch bản nổi bật:

- 1 Tranh chấp ghi** — 2 admin duyệt cùng lúc, chỉ 1 thành công
- 2 Xét điều kiện BKTTCP** — cửa sổ trượt 7 năm + ràng buộc lifetime
- 3 Chống giả mạo** — admin sửa dữ liệu gửi lên, server vẫn ghi đúng
- 4 Vòng đời thực tế** — quân nhân thăng tiến qua các danh hiệu

Triển khai mạng nội bộ

- 1** Cài node_modules trên máy có Internet, chuyển sang máy nội bộ
- 2** Tạo CSDL PostgreSQL rỗng + cấu hình .env
- 3** npm run setup — tạo bảng và SUPER_ADMIN (idempotent)
- 4** npm run serve — build + khởi chạy bằng PM2

PM2 production

Auto-restart, RAM 500MB, log rotation. Hệ thống vận hành **hoàn toàn offline** sau khi cài đặt.

Kết luận và hướng phát triển

Đã đạt được

- Hoàn thành 5 nhóm khen thưởng, 4 vai trò
- Tự động hoá quy trình xét duyệt
- Kiểm thử kỹ các kịch bản nghiệp vụ trọng yếu
- Triển khai trên mạng nội bộ
- Layered + Strategy pattern

Hạn chế

- BKTTCP cá nhân lifetime — chưa hỗ trợ danh hiệu cao hơn
- Chưa có module BI thống kê chi tiết
- Chỉ chạy 1 instance — chưa scale ngang
- Ký số còn dưới dạng file PDF

Hướng phát triển

- Ứng dụng di động cho cấp duyệt nhanh
- Module BI: biểu đồ xu hướng theo năm & đơn vị
- Tích hợp **Smart Card / USB token**
- Cluster mode + Redis adapter Socket.IO

Phần mềm đã sẵn sàng **triển khai thử nghiệm tại đơn vị**, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đặt ra ban đầu.

EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Hội đồng đã lắng nghe phần trình bày

Em rất mong nhận được **nhận xét và câu hỏi** từ Hội đồng

